NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

# TEACHER’S COMPANION

MATERI 19 • KELAS X SMA/MA

# Perbandingan Trigonometri

## PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

| IDENTITAS | KETERANGAN |
|---|---|
| Jenjang | SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E |
| Materi | Perbandingan Trigonometri |
| Halaman buku siswa | 71–106 |
| Buku rujukan | Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7. |

## TUJUAN PEMBELAJARAN

- Menentukan sisi depan, samping, dan miring terhadap sudut acuan pada segitiga siku-siku.
- Menghitung sinus, cosinus, dan tangen untuk sudut lancip.
- Memilih perbandingan trigonometri yang sesuai dengan sisi diketahui dan ditanyakan.
- Menyelesaikan masalah sudut elevasi dan depresi serta menafsirkan tinggi/jarak.

## CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

**Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.**

# 1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 19 yang berjumlah 17 slide.

| SLIDE | FOKUS | ARAH PENGAJARAN |
|---|---|---|
| 1 | Sampul dan orientasi | Hubungkan trigonometri dengan pengukuran tinggi dan jarak. |
| 02–03 | Peta dan target | Tentukan sudut acuan sebelum melabeli sisi. |
| 04–05 | Pemantik dan prasyarat | Tinjau segitiga siku-siku dan Pythagoras. |
| 06–07 | Submateri A dan B | Ajarkan sin/cos/tan lalu penerapannya pada elevasi/depresi. |
| 08 | Memilih rasio berdasarkan sisi | Gunakan segitiga 3–4–5 untuk membedakan sin, cos, dan tan. |
| 09–12 | Contoh dan pembahasan | Bahas tinggi gedung dan panjang garis pandang. |
| 13–14 | Quick Check dan pembahasan | Periksa definisi sin = depan/miring. |
| 15–16 | Tantangan dan review | Modelkan pengukuran tinggi objek dengan sketsa. |
| 17 | Sumber | Tunjukkan Mini Book NLA dan buku rujukan. |

## RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

# 2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

## Sudut acuan dan rasio dasar

Pilih satu sudut lancip pada segitiga siku-siku. Sisi miring selalu berhadapan dengan sudut 90°. Sisi depan berhadapan dengan sudut acuan; sisi samping menempel pada sudut acuan selain sisi miring. Label depan/samping dapat berubah ketika sudut acuan berubah.

## Sinus, cosinus, tangen dan Pythagoras

sin θ = depan/miring; cos θ = samping/miring; tan θ = depan/samping. Gunakan Teorema Pythagoras jika satu sisi belum diketahui. SOH–CAH–TOA dapat membantu mengingat, tetapi siswa tetap harus menunjuk sisi pada gambar.

## Elevasi, depresi, tinggi, dan jarak

Sudut elevasi diukur ke atas dari garis horizontal pengamat, sedangkan sudut depresi ke bawah dari garis horizontal. Buat sketsa segitiga, tandai sisi, lalu pilih rasio yang sesuai. Jika yang dihitung adalah selisih tinggi dari mata pengamat, tambahkan tinggi mata untuk memperoleh tinggi total objek.

**Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."**

# 3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

## Contoh Mini Book — tinggi gedung

Jarak mendatar 20 m, sudut elevasi 30°, dan tinggi mata 1,5 m. $\tan 30° \approx 0{,}577$. Selisih tinggi di atas mata $= 20 \times 0{,}577 = 11{,}54$ m. Tinggi gedung $\approx 11{,}54 + 1{,}5 = 13{,}04$ m.

## Contoh Mini Book — tinggi pada garis pandang

Garis pandang 12 m adalah sisi miring dan sudut elevasi 30°. $\sin 30° = \text{tinggi}/12$. Karena $\sin 30° = 0{,}5$, tinggi relatif terhadap mata $= 12 \times 0{,}5 = 6$ m.

## Penguatan pemilihan rasio

Pada segitiga 3–4–5 dengan sudut $\theta$ berhadapan dengan sisi 3, $\sin\theta = 3/5$, $\cos\theta = 4/5$, dan $\tan\theta = 3/4$. Tunjukkan bahwa setiap rasio menggunakan pasangan sisi berbeda.

**Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"**

# 4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

- Gambar segitiga siku-siku dan tandai sudut acuan sebelum memberi label sisi.
- Sisi miring selalu berhadapan dengan sudut 90°; sisi depan/samping ditentukan relatif terhadap sudut acuan.
- Gunakan SOH–CAH–TOA sebagai pengingat, bukan pengganti sketsa.
- Jika jarak horizontal diketahui dan tinggi dicari, tangen sering digunakan; tetap periksa gambar.
- Tambahkan tinggi mata pengamat jika hasil pertama baru mengukur tinggi relatif terhadap mata.
- Pastikan kalkulator berada pada mode DEG jika sudut dinyatakan dalam derajat.

## PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

# 5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

| MISKONSEPSI / KESALAHAN | RESPONS PENGAJAR |
|---|---|
| Salah: sisi depan selalu vertikal | ubah sudut acuan pada gambar dan minta siswa memberi label ulang. |
| Salah: sisi miring adalah sisi terpanjang yang dipilih tanpa melihat sudut siku-siku | sisi miring harus berhadapan dengan 90°. |
| Salah: menggunakan sinus untuk semua masalah tinggi/jarak | cocokkan pasangan sisi yang diketahui dan ditanyakan. |
| Salah: lupa menambahkan tinggi mata | tanyakan apakah hasil yang dihitung berasal dari tanah atau dari posisi mata. |

## PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

# 6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Gunakan gambar bangunan atau pohon serta jarak mendatar dan sudut elevasi yang telah disediakan. Setiap kelompok membuat sketsa, melabeli sudut dan sisi, memilih sin/cos/tan, lalu menghitung tinggi. Peran: penggambar sketsa, penentu rasio, penghitung, pemeriksa tinggi mata/satuan, dan presenter. Untuk aktivitas nyata, ukur objek rendah dari jarak aman; versi daring memakai data simulasi.

## ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

| TAHAP | AKTIVITAS |
|---|---|
| 1. Individu (3 menit) | Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal. |
| 2. Diskusi (6–8 menit) | Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan. |
| 3. Pemeriksaan (3–5 menit) | Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran. |
| 4. Presentasi (3–5 menit) | Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan. |
| 5. Refleksi (2 menit) | Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan. |

## DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

# 7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

| ITEM | KUNCI / PEMBAHASAN |
|---|---|
| Quick Check slide 13 | Jawaban A: 6/10. Sinus adalah sisi depan dibagi sisi miring. |
| Exit ticket 1 | Sisi samping 8 dan miring 10. Tentukan cos θ. Kunci: 8/10=4/5. |
| Exit ticket 2 | Sisi depan 5 dan samping 12. Tentukan tan θ. Kunci: 5/12. |
| Exit ticket 3 | Jarak mendatar 10 m, sudut elevasi 45°, tinggi mata 1,5 m. Dengan tan 45°=1, tinggi objek=11,5 m. |
| Exit ticket 4 | Dari garis horizontal pengamat ke arah bawah disebut sudut apa? Kunci: sudut depresi. |

## KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

## SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 19 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 71–106, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 19 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 71–106, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.